LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 6

JAVASCRIPT & JQUERY

Disusun oleh:

SINTA SARWO

2311102132

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

DASAR TEORI

1. Javascript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman scripting yang menjadi tulang punggung interaktivitas di web. Jika HTML adalah kerangka dan CSS adalah tampilannya, maka JavaScript adalah "otak" yang menghidupkan dokumen HTML tersebut dengan mengubah konten statis menjadi dinamis. JavaScript ini sangat fleksibel karena mendukung beberapa paradigma sekaligus, seperti berikut:

- Imperatif : Menjalankan perintah baris demi baris.
- Fungsional : Menggunakan fungsi sebagai elemen utama tanpa mengubah state data.
- Berorientasi Objek (OOP) : Memandang segala sesuatu dalam program sebagai "objek".

1.1. Sintaks & Struktur Data

Dalam bahasa JavaScript, pemahaman tipe data dan variable sangat krusial karena sifatnya yang dinamis. Berikut adalah table tipe data dasar pada JavaScript:

Tipe Data	Deskripsi	Contoh
Number	Bilangan bulat atau desimal.	10, 3.14
String	Urutan karakter.	“Bima”
Boolean	Nilai logika.	True / False
Array	Penampung banyak data	["a", 1, true]
Object	Koleksi properti yang dapat berubah	{warna: "biru"}
Undefined/Null	Variabel belum didefinisikan atau kosong.	var a;

1.2. Array & Object Orientation

JavaScript memperlakukan hampir segalanya sebagai objek, termasuk fungsi dan array.

- **Array** : Diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Memiliki *method* bawaan seperti .push() untuk menambah elemen dan .pop() untuk menghapus elemen terakhir.
- **Object Literal** : Pembuatan objek cukup menggunakan kurung kurawal {}. Properti di dalamnya bisa diakses menggunakan notasi titik (objek.properti) atau kurung siku (objek["properti"]).

- **Prototype** **:** JavaScript menggunakan sistem pewarisan berbasis objek langsung melalui fungsi Object.create()

1.3. Function

Fungsi digunakan untuk code reuse (penggunaan kembali kode) dan pembungkusan perintah. Berikut adalah perbandingan deklarasi vs Ekspresi :

Fitur	Function Declaration	Function Expression
Sintaks	function nama() { ... }	var nama = function() { ... }
Nama	Wajib memiliki nama.	Bisa tanpa nama (*Anonymous/Lambda*).
Titik Koma	Tidak memerlukan ; di akhir.	Memerlukan ; di akhir ekspresi.

2. JQuery

Sedangkan jQuery adalah library JavaScript yang ringan dan sangat populer karena menyederhanakan manipulasi dokumen HTML. Prinsip utamanya adalah "Write Less, Do More".

Fitur	Penjelasan
DOM Manipulation	Memodifikasi struktur HTML dengan pemilih (*selector*) yang efisien.
Event Handling	Menangani aksi pengguna seperti klik tombol (.click()).
AJAX Support	Memudahkan pembuatan web yang responsif tanpa *reload* halaman.
Animations	Memiliki fungsi animasi bawaan seperti .hide(), .show(), dan .animate().

GUIDED

1. Javascript

1.1. Array

Source Code:

```
var data = ["satu", 2, true];
var arr2 = [["satu", "dua"], ["tiga", "empat"]];

console.log(data[2]);
console.log(arr2[0][1]);
console.log(data[10]);

var dataNew = ["a", "b", "c"];
dataNew.push("d");
console.log(dataNew);
dataNew.pop();
console.log(dataNew);
```

Screenshot:

```
PS D:\Telkom University (6)\Semester 6\ABP\2311102132_Sinta Sarwo_ABP\Pertemuan 4\Javascript> node array.js
true
dua
undefined
[ 'a', 'b', 'c', 'd' ]
[ 'a', 'b', 'c' ]
PS D:\Telkom University (6)\Semester 6\ABP\2311102132_Sinta Sarwo_ABP\Pertemuan 4\Javascript>
```

Penjelelasan:

Kode di atas menunjukan cara dasar mengelola *array* dalam bahasa JavaScript, i mana urutan (index) selalu dihitung mulai dari nol. Sebagai contoh, data[2] memanggil elemen ketiga, sementara arr2[0][1] menunjukkan cara membaca array multidimensi dengan mengakses elemen kedua di dalam kelompok pertama. Apabila kita memanggil urutan yang di luar batas kapasitasnya, seperti data[10], sistem otomatis mengembalikan nilai undefined. Selain akses baca, kode itu juga mencontohkan manipulasi data: method push dipakai untuk menyisipkan elemen baru persis di urutan paling belakang, sedangkan pop berfungsi kebalikannya, yaitu mencopot elemen yang berada di posisi paling akhir.

1.2. Struktur

Source Code:

```
var gelar;
var pendidikan = "S2";
if (pendidikan === "S1") {
    gelar = "Sarjana";
} else if (pendidikan === "S2") {
    gelar = "Master";
} else if (pendidikan === "S3") {
    gelar = "Doktor";
} else {
    gelar = "Tidak Diketahui";
}
console.log(gelar);

console.log(5 == "5");            // true
console.log(5 === "5");           // false
console.log(1 == true);           // true
console.log(1 === true);          // false
console.log(null == undefined);   // true
console.log(null === undefined);  // false
console.log("" == 0);             // true
console.log("" === 0);            // false

//perulangan while
var i = 1;
while (i < 5) {
    console.log("Perulangan while ke-" + i);
    i++;
}

//perulangan do-while
var input;
do {
    input = Math.floor(Math.random() * 10); // angka random 0-9
    console.log("Input:", input);
} while (input !== 5); // berhenti kalau dapat angka 5

//perulangan for
for (var i = 0; i < 5; i++) {
```

```
    console.log("Perulangan for ke-" + i);
}
```

Screenshot:

```
PS D:\Telkom University (6)\Semester 6\ABP\2311102132_Sinta Sarwo_ABP\Pertemuan 4\Javascript> node struktur.js
Master
true
false
true
false
true
false
true
false
Perulangan while ke-1
Perulangan while ke-2
Perulangan while ke-3
Perulangan while ke-4
Input: 6
Input: 6
Input: 1
Input: 5
Perulangan for ke-0
Perulangan for ke-1
Perulangan for ke-2
Perulangan for ke-3
Perulangan for ke-4
PS D:\Telkom University (6)\Semester 6\ABP\2311102132_Sinta Sarwo_ABP\Pertemuan 4\Javascript>
```

Penjelelasan:

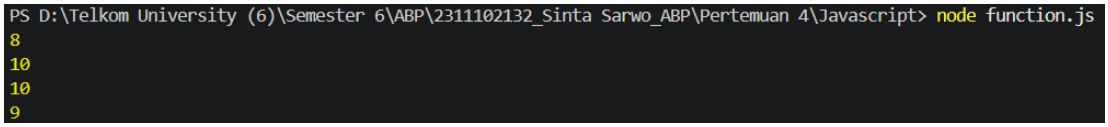
Kode di atas menunjukan cara bagaimana struktur berpengaruh, kode mengeksekusi instruksi berurutan dari atas ke bawah melalui tiga blok utama. Pertama, struktur percabangan if-else menggunakan tanda kurung () untuk mengevaluasi kondisi, lalu menjalankan perintah di dalam kurung kurawal {} jika hasilnya true. Selanjutnya, blok perbandingan langsung mengevaluasi operator logika untuk menghasilkan nilai boolean secara instan. Terakhir, terdapat tiga anatomi perulangan: while yang mengecek kondisi di awal sebelum mengulang, do-while yang menjamin blok kode dieksekusi minimal satu kali sebelum pengecekan di akhir, dan for yang meringkas pengaturan titik awal, batas kondisi, serta increment di dalam satu baris secara praktis.

1.3. Function

Source Code:

```
function tambah(a, b){
    return a + b
};

var tambah = function (a, b){
    return a + b
};

console.log(tambah(3, 5));

var simpan = tambah(3, 5);             //simpan = 8
console.log(tambah(simpan, 2));        //mengebalikan 10
console.log(tambah(tambah(3, 5), 2)); //mengembalikan 10
console.log(tambah(tambah(2, 3), 4)); //mengembalikan 9
```

Screenshot:



Penjelelasan:

Kode di atas menunjukan konsep dasar pembuatan fungsi dan cara memanfaatkan nilai kembaliannya (*return value*). Pada bagian awal, terdapat dua gaya penulisan, deklarasi standar dan *function expression*, yang sama-sama bertugas menjumlahkan dua parameter. Bagian bawahnya menunjukkan betapa fleksibelnya hasil eksekusi dari suatu fungsi: nilainya bisa dicetak langsung, disimpan ke dalam variabel (seperti simpan) untuk diproses lebih lanjut, atau bahkan dieksekusi secara bertumpuk (*nested call*). Contohnya pada tambah(tambah(3, 5), 2), *output* dari fungsi yang berada di dalam otomatis langsung menjadi *input* argumen untuk eksekusi fungsi yang berada di luarnya.

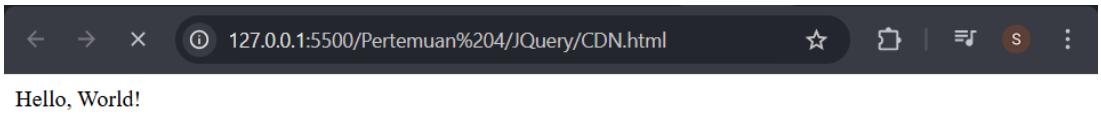
2. JQuery

2.1. CDN

Source Code:

```
<html>

<head>
    <title>The jQuery Example</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.6.0.min.js"></script>
    </script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function () {
            document.write("Hello, World!");
        });
    </script>
</head>

<body>
    <h1>Hello</h1>
</body>

</html>
```

Screenshot:



Penjelelasan:

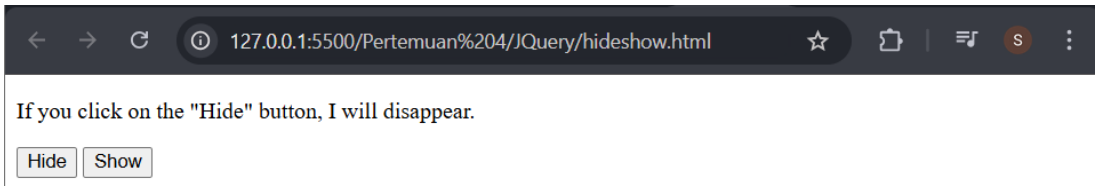
Kode ini menunjukkan cara kerja blok script jQuery di dalam dokumen HTML. Fungsi utama $(document).ready() adalah memastikan perintah di dalamnya baru dieksekusi setelah seluruh elemen halaman selesai dimuat oleh browser. Namun, karena di dalamnya terdapat perintah document.write("Hello, World!") yang secara spesifik dijalankan setelah proses muat selesai, efek teknisnya adalah menimpa (overwrite) keseluruhan struktur HTML tersebut. Di mana outputnya akan menampilkan teks “Hello, World!”.

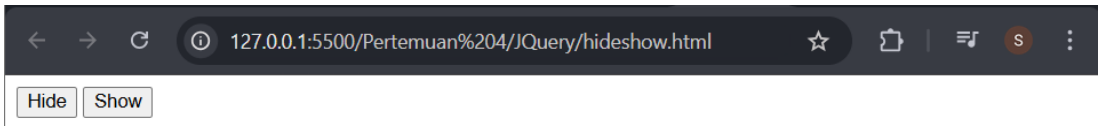
2.2. Efek Hide/Show

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $("#hide").click(function () {
                $("p").hide();
            });
            $("#show").click(function () {
                $("p").show();
            });
        });
    </script>
</head>

<body>
    <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
    <button id="hide">Hide</button>
    <button id="show">Show</button>
</body>

</html>
```

Screenshot:





Penjelelasan:

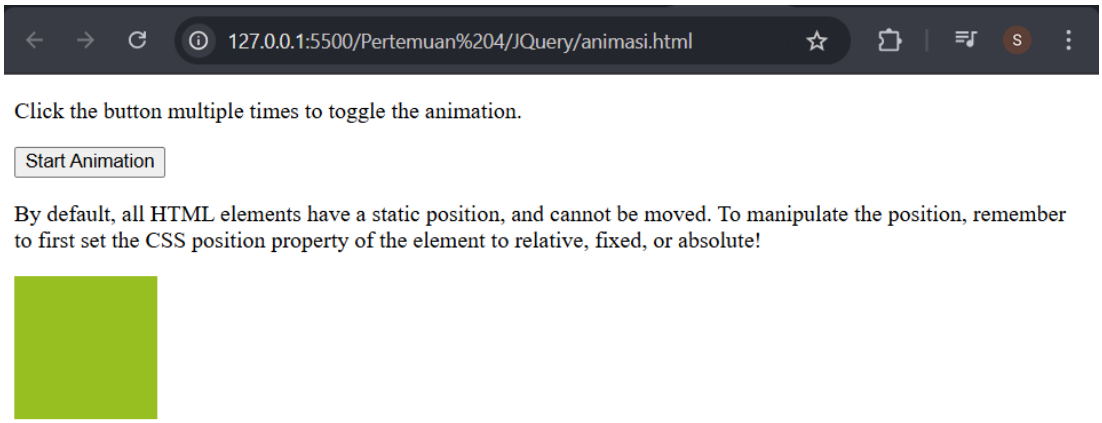
Kode di atas mencontohkan manipulasi elemen DOM yang interaktif menggunakan library jQuery. Ketika tombol dengan ID "hide" diklik, jQuery akan memicu method hide() untuk menyembunyikan elemen paragraf <p> dari layar. Sebaliknya, saat tombol ber-ID "show" ditekan, method show() dieksekusi untuk memunculkan elemen tersebut kembali. Seluruh pengaturan aksi ini sengaja dibungkus dalam $(document).ready() untuk memastikan tombol-tombolnya baru bisa berfungsi setelah struktur HTML selesai dimuat sepenuhnya oleh browser.

2.3. Efek Animasi

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $("button").click(function () {
                $("div").animate({
                    height: 'toggle'
                });
            });
        });
    </script>
</head>

<body>
    <p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>
    <button>Start Animation</button>
    <p>By default, all HTML elements have a static position, and
cannot be moved.
        To manipulate the position, remember to first set the CSS
position property of
        the element to relative, fixed, or absolute!</p>
    <div style="background:#98bf21; height:100px; width:100px;
position:absolute;">
    </div>
</body>

</html>
```

Screenshot:



Penjelelasan:

Sedangkan kode yang ini menunjukan pembuatan efek animasi transisi menggunakan method animate() dari jQuery. Inti logikanya ada pada baris height: 'toggle' yang di *trigger* saat tombol diklik. Di mana akan menghilangkan elemen secara instan seperti method hide(), perintah ini menyuruh jQuery untuk memanipulasi angka tingginya secara bertahap dari ukuran asli (100px) menyusut menjadi 0, lalu merentangkannya kembali ke 100px pada klik berikutnya. Secara visual, proses kalkulasi ini menciptakan efek animasi *slide-up* dan *slide-down* yang mulus, tanpa perlu repot menulis aturan animasinya secara manual di CSS.

UNGUIDED

1. Buat 1 halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR" buat se interaktif itu dan sebagus mungkin.

Source Code:

File HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>2311102132 Sinta Sarwo - Unguided Pertemuan 4</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css">

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
</head>
<body>

    <div class="container">
        <h1>Spesial Ramadan!</h1>
        <p>Semoga ibadah puasamu lancar hari ini. Coba klik tombol
di bawah untuk melihat kejutanmu!</p>
        <button id="tombol-thr" class="btn-utama">Ambil
Kejutan</button>
    </div>

    <div id="modal-thr" class="modal-overlay">
        <div class="modal-content">
            <h2>Alhamdulillah!</h2>
            <p>Selamat anda mendapatkan THR!</p>
            <button id="tutup-modal" class="btn-
tutup">Tutup</button>
        </div>
    </div>

    <script>
```

```
        $(document).ready(function() {
            $("#tombol-thr").click(function() {
                $("#modal-thr").fadeIn(400);
            });

            $("#tutup-modal").click(function() {
                $("#modal-thr").fadeOut(300);
            });

            $(".modal-overlay").click(function(event) {
                if (event.target.id === "modal-thr") {
                    $("#modal-thr").fadeOut(300);
                }
            });
        });
    </script>

</body>
</html>
```

File CSS

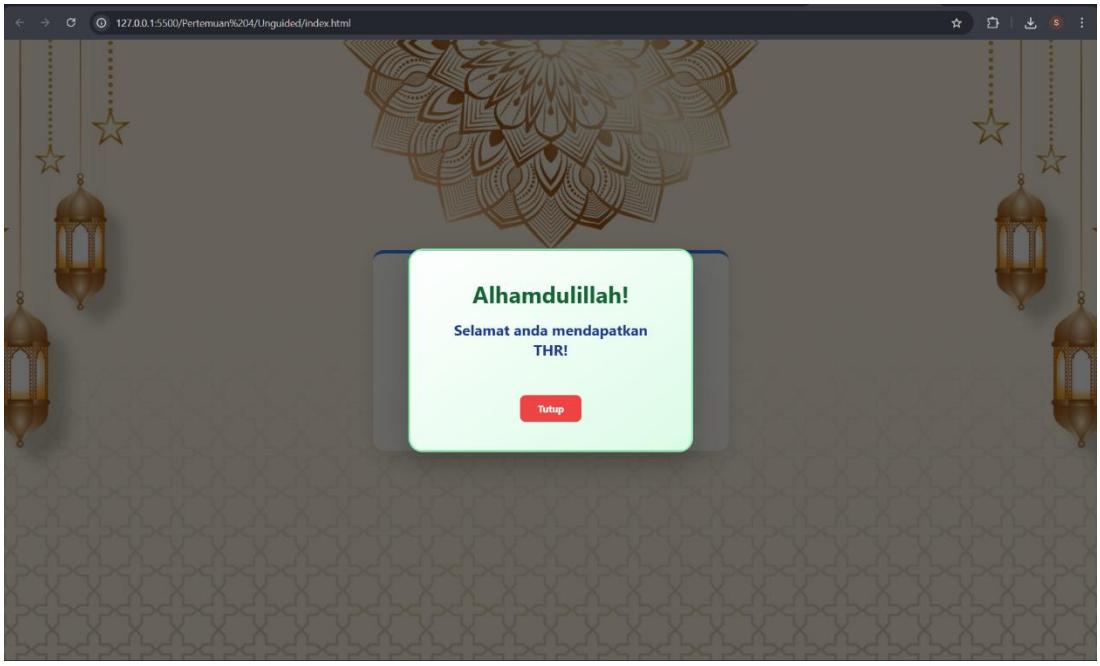
```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

body {
    background-image: url('background.jpg');
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-attachment: fixed;
    background-repeat: no-repeat;

    min-height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    text-align: center;
    color: #1e3a8a;
```

```
}

.container {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
    backdrop-filter: blur(8px);
    padding: 40px 30px;
    border-radius: 15px;
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.1);
    max-width: 500px;
    width: 90%;
    border-top: 5px solid #3b82f6;
}

h1 {
    font-size: 2.5em;
    margin-bottom: 10px;
    color: #1e3a8a;
}

p {
    font-size: 1.1em;
    margin-bottom: 30px;
    color: #475569;
}

.btn-utama {
    background-color: #3b82f6;
    color: white;
    border: none;
    padding: 15px 30px;
    font-size: 1.2em;
    border-radius: 50px;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    font-weight: bold;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(59, 130, 246, 0.3);
}

.btn-utama:hover {
    background-color: #2563eb;
    transform: translateY(-2px);
```

```
    box-shadow: 0 6px 12px rgba(59, 130, 246, 0.4);
}

/* Styling Modal */
.modal-overlay {
    display: none;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
    z-index: 1000;
}

.modal-content {
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    background: linear-gradient(to bottom right, #ffffff, #dcfce7);
    padding: 40px;
    border-radius: 20px;
    text-align: center;
    box-shadow: 0 20px 40px rgba(0,0,0,0.2);
    border: 3px solid #86efac;
    width: 80%;
    max-width: 400px;
}

.modal-content h2 {
    color: #166534;
    font-size: 2em;
    margin-bottom: 15px;
}

.modal-content p {
    font-size: 1.3em;
    color: #1e3a8a;
    font-weight: bold;
}
```

```
.btn-tutup {
    margin-top: 20px;
    background-color: #ef4444;
    color: white;
    border: none;
    padding: 10px 25px;
    border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
    transition: 0.2s;
}

.btn-tutup:hover {
    background-color: #dc2626;
}
```

Screenshot:



Penjelelasan:

Pembuatan website Ramadhan sederhana ini menggunakan gabungan beberapa bahasa yaitu HTML, CSS, dan JQuery untuk merakit fitur *pop-up* yang menunjukan pengguna mendapatkan THR. Sedangkan dari sisi desain, CSS mengatur tata letak agar komponen berada tepat di tengah layar sekaligus menambahkan sentuhan visual modern, seperti efek tembus pandang menggunakan backdrop-filter pada kontainer utama. Untuk logikanya, jQuery bertugas sebagai penggerak: saat tombol utama

ditekan, method fadeIn() akan memunculkan kotak modal secara halus dari yang awalnya sengaja disembunyikan. Sebaliknya, kotak pop-up ini akan disembunyikan kembali menggunakan fadeOut() apabila pengguna menekan tombol tutup atau sekadar mengklik area overlay gelap di luar kotak tersebut.

Link GitHub: https://github.com/sin32s/2311102132_Sinta-Sarwo_ABP/tree/master/Pertemuan%204